

Neumonía adquirida en la comunidad

B. Jurado Gámez, A. M. Benítez Laguna, L. Jiménez Murillo, J. M. Calderón de la Barca Gázquez y F. J. Montero Pérez

CONCEPTO

La *neumonía adquirida en la comunidad* (NAC) es un proceso infeccioso de la vía aérea distal y del parénquima pulmonar. En la actualidad, también se incluyen dentro de este concepto las llamadas «neumonías del sistema de salud» que afectan a pacientes institucionalizados, a los procedentes de centros de diálisis o a los hospitalizados en los 3 meses anteriores, ya que no se ha demostrado que en estas neumonías haya un riesgo aumentado de patógenos con múltiples resistencias a los antibióticos.

Es la infección que con mayor frecuencia provoca un ingreso hospitalario y la primera causa de muerte de origen infeccioso. En pacientes inmunodeprimidos, el germen causal, el curso clínico y el pronóstico dependen fundamentalmente de la enfermedad de base. Por lo tanto, este capítulo se centra en la NAC que acontece en pacientes adultos inmunocompetentes.

ACTITUD DIAGNÓSTICA

El diagnóstico de NAC se establece por la asociación de un conjunto de síntomas compatibles con la presencia de un infiltrado de reciente aparición en la radiografía de tórax no atribuible a otras causas. Las primeras horas son fundamentales en el pronóstico de la NAC, por lo que en el servicio de urgencias debe darse respuesta a tres cuestiones básicas:

1. **¿Es realmente una neumonía?** Valorar otras enfermedades con características clínicas y radiológicas similares (fig. 42.1).
2. **¿Tiene criterios de ingreso hospitalario?** Evaluar las circunstancias que impidan el tratamiento ambulatorio, aplicar las escalas de valoración pronóstica (tabla 42.1) determinando la clase de riesgo y detectar precozmente la neumonía muy grave que requiere manejo en una unidad de cuidados intensivos (UCI) (cuadro 42.1).

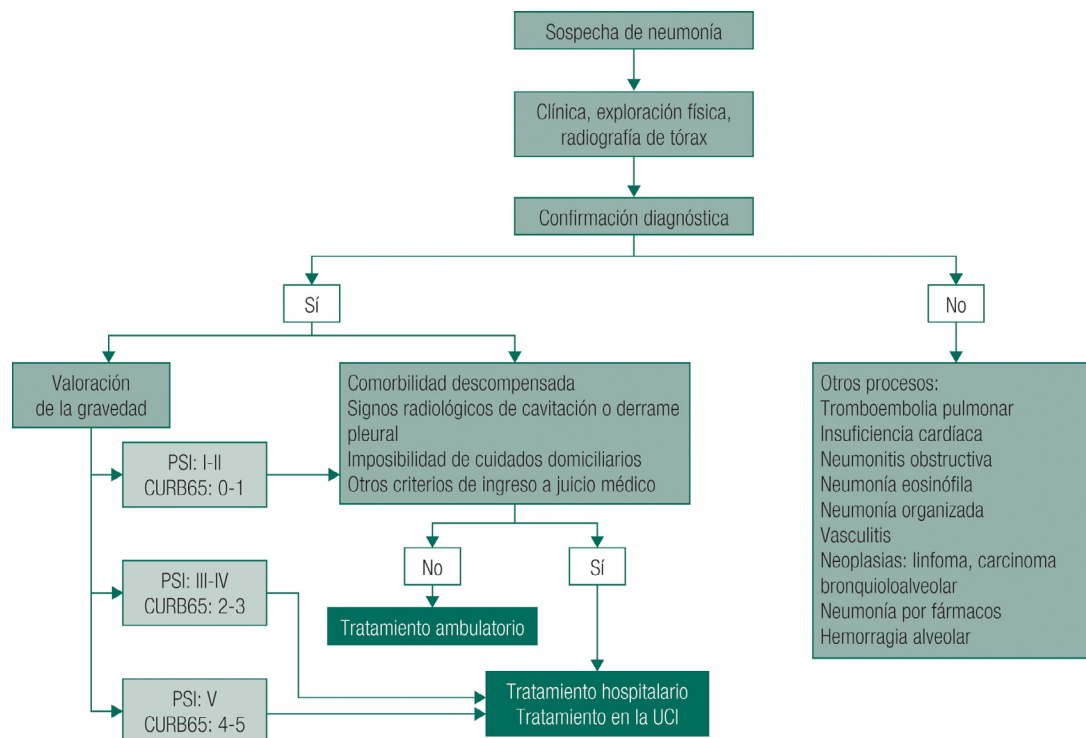


Figura 42.1 Algoritmo de actuación en la neumonía adquirida en la comunidad.

TABLA 42.1 Escalas de valoración pronóstica CURB65 y PSI

	CURB65	Puntuación PSI
Edad		
Hombres	65	Número de años
Mujeres		Número de años - 10
Vive en residencia o asilo		+ 10
Neoplasia		+ 30
Enfermedad hepática		+ 20
Enfermedad cerebrovascular		+ 10
Insuficiencia cardíaca congestiva		+ 10
Enfermedad renal		+ 10
pH arterial < 7,35		+ 30
Na < 130 mmol/L		+ 20
Confusión	C	+ 20
BUN ≥ 30 mg/dL	U	+ 20
Frecuencia respiratoria ≥ 30 rpm	R	+ 20
Presión arterial sistólica < 90 mmHg	B	+ 20
Temperatura < 35 o ≥ 40 °C		+ 15
Frecuencia cardíaca ≥ 125 lat/min		+ 10
Glucemia ≥ 250 mg/dL		+ 10
Hematocrito < 30%		+ 10
PaO ₂ < 60 mmHg		+ 10
Derrame pleural		+ 10
Clase de riesgo PSI	Puntuación	
Clase I	Si < 50 años y sin neoplasia, ni insuficiencia cardíaca, enfermedad cerebrovascular, hepática o renal	
Clase II	< 70	
Clase III	71-90	
Clase IV	91-130	
Clase V	> 130	

3. ¿Cuál es el tratamiento inicial? El tratamiento empírico se expone más adelante. Es imprescindible la administración precoz de antibióticos (primeras 4 h).

CLÍNICA

- La presentación clínica de la neumonía es variable. Generalmente se manifiesta por un inicio agudo, fiebre precedida de escalofríos, tos con expectoración purulenta, disnea y dolor torácico de tipo pleurítico (**pre-**

CUADRO 42.1 Criterios de ingreso en UCI*

CRITERIOS MAYORES

Indicación de ventilación mecánica.
Shock con necesidad de fármacos inotrópicos.

CRITERIOS MENORES

Frecuencia respiratoria > 30 rpm.
PaO₂/FiO₂ ≤ 250.
Neumonía multilobar.
Confusión/desorientación.
Leucocitopenia (< 4.000/μL).
Trombocitopenia (< 100.000/μL).
Uremia (BUN ≥ 20 mg/dL).
Hipotermia (temperatura central < 36 °C).
Hipotensión con indicación de fluidos.

* Un criterio mayor o tres menores.
Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society.

sentación típica), aunque, en ocasiones, en pacientes jóvenes y con escasa comorbilidad asociada, predominan otros síntomas, como tos no productiva, cefalea, afectación gastrointestinal, artromialgias y deterioro del estado general (**presentación atípica**). En los pacientes ancianos, la NAC tiene un comienzo más insidioso y un cuadro clínico menos sintomático.

Hay que sospechar la existencia de una neumonía ante una de estas dos situaciones:

1. Tríada diagnóstica: fiebre, síntomas o signos respiratorios e infiltrado radiológico.
2. Toda condensación radiológica no atribuible a otra causa, acompañada de fiebre de menos de 1 semana de evolución.

- La clínica no establece con certeza la etiología de la NAC, si bien, según que la presentación sea típica o atípica, se asocian más frecuentemente unos tipos de microorganismos u otros:
 - Presentación típica:** los más frecuentes son *Streptococcus pneumoniae* y *Haemophilus influenzae*, si bien, en un subgrupo de pacientes (después de una infección por el virus de la gripe, tras tratamiento antimicrobiano o corticoide previo, o comorbilidad pulmonar), pueden detectarse *Staphylococcus aureus*, enterobacterias y *Pseudomonas aeruginosa*.
 - Presentación atípica:** *Mycoplasma pneumoniae* (el más frecuente), *Legionella pneumophila* (la más grave) y *Chlamydophila pneumoniae*. Existe un aumento significativo de neumonías causadas por virus (gripe A y B, parainfluenza 1, 2 y 3, adenovirus, virus respiratorio sincitial y coronavirus). Son patógenos emergentes a nivel mundial, y afectan preferentemente a población infantil y geriátrica. Se presentan en epidemias y con un carácter estacional, y clínicamente predomina una tos intensa, escasamente productiva, cefalea, síntomas de la vía aérea superior y febrícula o fiebre intermitente. Radiológicamente, el patrón más frecuente son los infiltrados intersticiales bilaterales, y el derrame pleural y las adenopatías son infrecuentes.

- Es importante realizar un correcto diagnóstico diferencial con otras enfermedades que pueden cursar con la misma clínica y similares alteraciones radiológicas (v. [fig. 42.1](#)).

EXPLORACIÓN FÍSICA

- La fiebre está presente en la mayoría de los pacientes y puede acompañarse de signos de insuficiencia respiratoria, como taquipnea, taquicardia, cianosis, tiraje supraclavicular y utilización de la musculatura respiratoria accesoria, y otros signos de gravedad, como confusión mental o hipotensión.
- Es característica la auscultación respiratoria anómala, con disminución del murmullo vesicular y estertores crepitantes, que puede acompañarse de un soplo tubárico y un aumento en la transmisión de las vibraciones vocales.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

- A todos los pacientes con sospecha de NAC se les deben realizar las siguientes exploraciones complementarias urgentes:
 - **Pulsioximetría y gasometría arterial.** Inicialmente se realiza pulsioximetría, que permite por sí misma identificar una neumonía grave. La gasometría se reserva para los pacientes con comorbilidad cardiorespiratoria y cuando la saturación periférica de oxígeno (SpO_2) sea igual o inferior al 92%. Un índice PaO_2/FiO_2 inferior a 250 indica gravedad.
 - **Radiografía posteroanterior y lateral de tórax.** Es útil para confirmar el diagnóstico, valorar la extensión de la lesión, detectar complicaciones (derrame pleural, cavitación) y descartar otras enfermedades que pueden cursar con síntomas similares (v. [fig. 42.1](#)).
 - **Hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios.** Es frecuente observar leucocitosis neutrofílica con desviación a la izquierda, y son datos de mayor gravedad la leucocitosis mayor de $30.000/\mu L$ o la leucocitopenia menor de $4.000/\mu L$.
 - **Bioquímica sanguínea,** que incluya determinación de glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, alanina aminotransferasa, aspartato aminotransferasa, proteína C reactiva (PCR) y procalcitonina. La alteración de los electrolitos, la glucosa o los parámetros que definen las funciones hepática o renal ensombrece el pronóstico. La elevación de la PCR es un marcador inflamatorio más que de infección, aunque puede ayudar a indicar la administración de antibióticos si la PCR es mayor de 100 mg/L . La elevación de la procalcitonina apoya la existencia de una infección bacteriana y, consecuentemente, la necesidad de antibioticoterapia; asimismo, una cifra elevada se correlaciona con mayor gravedad de la NAC, mientras que su descenso puede acortar la duración del tratamiento antibiótico.
- Si el paciente requiere ingreso hospitalario, se cursan desde urgencias las peticiones de **tinción de Gram y cultivo de esputo, antígenos en orina para neu-**

mococo y Legionella, dos hemocultivos (que nunca deben retrasar el inicio de la antibioterapia) **y frotis nasofaríngeo** si se sospecha infección por el virus de la gripe A o coronavirus. En pacientes con NAC grave, es útil una muestra respiratoria (secreción orofaríngea o esputo, según el contexto epidemiológico) para realizar un **estudio microbiológico o reacción en cadena de la polimerasa multiplex** (virus y bacterias).

- Si existe derrame pleural significativo ($> 1 \text{ cm}$ de líquido en la radiografía de tórax en decúbito lateral o detectado en el servicio de urgencias mediante ecografía torácica), se realiza **toracocentesis diagnóstica** (v. cap. 215) para descartar derrame pleural complicado o empiema, que requieren drenaje torácico.

PATRÓN PRONÓSTICO

Tras el diagnóstico de neumonía es importante realizar una clasificación del riesgo de muerte precoz mediante la escala *Pneumonia Severity Index* (PSI) o la CURB65 (acrónimo de confusión, urea, frecuencia respiratoria, presión sanguínea y edad ≥ 65 años) (v. [tabla 42.1](#)). La puntuación en la escala CURB65 se obtiene sumando un punto por cada variable.

CRITERIOS DE INGRESO

- En general, requieren ingreso hospitalario los pacientes con NAC que presenten:
 - Circunstancias que imposibiliten un tratamiento ambulatorio, como comorbilidad, fracaso terapéutico previo, problemas sociales o psiquiátricos, adicción a drogas o enfermedad neuromuscular.
 - Neumonía con criterios de gravedad (PSI $> II$ o CURB65 > 1).
 - Necesidad de medicación intravenosa o de ventilación mecánica no invasiva (VMNI).
- Los pacientes ingresan en hospitalización convencional (PSI: III-IV o CURB65: 2-3) o en una UCI (PSI: V o CURB65: 4-5). Un indicador de mortalidad temprana es el retraso del ingreso en la UCI de un paciente con una NAC muy grave, por lo que se propone también el ingreso en esta unidad cuando se cumplan uno de los dos criterios mayores o tres menores de los enumerados en el [cuadro 42.1](#).

TRATAMIENTO

La administración del tratamiento antibiótico empírico antes de transcurridas 4 h desde que el paciente acude al servicio de urgencias reduce la morbilidad y la estancia hospitalaria.

NEUMONÍA SIN CRITERIOS DE INGRESO

Medidas generales

- Hidratación oral adecuada (2 L/día).
- Tratamiento antipirético, analgésico y antiinflamatorio si el paciente presenta dolor pleural importante. Como antipirético y analgésico puede emplearse paracetamol (comprimidos efervescentes y sobres de 1 g) en dosis

1 g/6 h por vía oral, o metamizol magnésico (cápsulas de 575 mg, ampollas con 2 g) en dosis de 575 mg/8 h por vía oral, o 2 g/8 h por vía intramuscular; y como antiinflamatorio y analgésico, ibuprofeno (comprimidos y sobres de 400 y 600 mg) en dosis de 600 mg/8 h por vía oral.

Tratamiento antibiótico

El tratamiento antibiótico empírico debe incluir fármacos activos frente a los microorganismos con mayor frecuencia implicados en el desarrollo de la NAC (*S. pneumoniae*, *M. pneumoniae*, *C. pneumoniae* y *L. pneumophila*). El tratamiento de elección se basa en la asociación de amoxicilina-ácido clavulánico y un macrólido, o una fluoroquinolona en monoterapia por vía oral durante 5-7 días. En ambos casos, la primera dosis debe administrarse lo más precozmente posible.

- Amoxicilina-ácido clavulánico (comprimidos y sobres de 875 + 125 mg) en dosis de 875 + 125 mg/8 h. Si se sospecha infección por *L. pneumophila*, se asocia claritromicina (comprimidos de 500 mg) en dosis de 500 mg/12 h o azitromicina (comprimidos de 500 mg) en dosis de 500 mg/24 h durante 3 días.
- Moxifloxacino (comprimidos de 400 mg) en dosis de 400 mg/24 h.
- Levofloxacino (comprimidos de 500 mg) en dosis de 500 mg/24 h.

NEUMONÍA CON CRITERIOS DE INGRESO

Medidas generales

- Canalización de una vía venosa periférica con un Abocath del n.º 18, iniciando la infusión con solución salina fisiológica a un ritmo de 21 gotas/min (63 mL/h), modificable en función del estado de hidratación del paciente y de su riesgo cardiovascular.
- Oxigenoterapia, si hay insuficiencia respiratoria, mediante mascarilla de tipo Venturi o mascarilla con reservorio, en concentraciones que oscilan entre el 28 y el 50%, o mediante gafas nasales a un flujo de 2-4 L/min, para conseguir una SpO₂ superior al 92%. Si no se consigue, se realiza VMNI en la propia consulta de urgencias, bien en su modalidad *Continuous Positive Airway Pressure* (CPAP) a una presión de 6-8 cmH₂O o, si hay hipercapnia o fracaso terapéutico, en su modalidad *Bilevel Positive Airway Pressure* (BiPAP) (v. cap. 216). En las insuficiencias respiratorias hipoxémica grave o refractaria a FiO₂ elevadas se recomienda la utilización de oxigenoterapia mediante cánulas nasales de alto flujo, inicialmente a un caudal de 35 L/min, que se ajusta con aumentos o descensos de 5-10 L/min en el flujo, y posteriormente se ajusta la FiO₂ para mantener una SpO₂ > 92%.
- Antipiréticos si la temperatura es superior a 38 °C. Puede administrarse paracetamol (frascos de 100 mL con 1 g) por vía intravenosa, en dosis de 1 g/6 h, infundido en 15 min, o metamizol magnésico (ampollas con 2 g), en dosis de 2 g/6 h por vía intravenosa, para lo cual se diluye 1 ampolla en 100 mL de solución salina fisiológica o glucosada al 5%, y se infunde en 20 min.

Tratamiento antibiótico

Neumonía con criterio de ingreso en hospitalización convencional

- El tratamiento antibiótico debe tener una duración mínima de 5 días y se puede suspender tras 48 h sin fiebre (temperatura < 37,8 °C) y en ausencia de inestabilidad clínica (presión arterial sistólica < 90 mmHg, frecuencia cardíaca > 100 lat/min, frecuencia respiratoria > 24 rpm, SpO₂ < 90% respirando aire ambiente). Se recomienda prolongar la duración del tratamiento si se sospecha infección por gérmenes no habituales, neumonía necrosante, absceso pulmonar, derrame pleural complicado o infección extrapulmonar.
- El tratamiento empírico debe incluir un β-lactámico más un macrólido, o una fluoroquinolona en monoterapia. Puede administrarse una de las siguientes pautas antibióticas:
 - Amoxicilina-ácido clavulánico o cefalosporina de tercera generación (ceftriaxona o cefotaxima) más un macrólido, como azitromicina, durante 5 días. Inicialmente puede utilizarse la vía intravenosa, cambiando a la vía oral en cuanto sea posible.
 - Amoxicilina-ácido clavulánico (viales de 1 g + 200 mg y 2 g + 200 mg, comprimidos y sobres de 875 + 125 mg; comprimidos de 1.000 + 62,5 mg) en dosis de 2 g + 200 mg/8 h, o una cefalosporina de tercera generación, como ceftriaxona (viales intravenosos con 1 y 2 g), en dosis de 2 g/24 h, o cefotaxima (viales intravenosos con 1 y 2 g), en dosis de 1 g/6 h.
 - Azitromicina (viales con 500 mg, comprimidos de 500 mg), en dosis de 500 mg/24 h, que al tercer día se disminuye a 250 mg/24 h durante 2 días más.
 - Monoterapia con levofloxacino (frascos de 100 mL al 0,5% equivalentes a 500 mg, comprimidos de 500 mg) en dosis de 500 mg/12 h por vía intravenosa durante 2 días, para continuar con 500 mg/24 h durante 5-7 días más por vía oral o intravenosa.

Neumonía con criterios de ingreso en la UCI

El tratamiento antibiótico inicial incluye la administración por vía intravenosa de una cefalosporina de tercera generación (ceftriaxona, cefotaxima) o de cuarta generación (cefepima) asociada a una fluoroquinolona (levofloxacino) o preferentemente a un macrólido (claritromicina o azitromicina).

- Ceftriaxona (viales intravenosos con 1 y 2 g), en dosis de 2 g/24 h; cefotaxima (viales intravenosos con 1 y 2 g), en dosis de 1 g/6 h, o cefepima (viales intravenosos con 1 y 2 g), en dosis de 2 g/12 h.
- Levofloxacino (frascos de 100 mL al 0,5% equivalentes a 500 mg), en dosis de 500 mg/12 h; o claritromicina (viales con 500 mg), en dosis de 500 mg/12 h, o azitromicina (viales con 500 mg), en dosis de 500 mg/24 h.
- Si existe alergia a la penicilina o a las cefalosporinas, se administra levofloxacino, en las dosis y vía ya mencionadas, más aztreonam (viales con 1 g), en dosis de 1 g/8 h, diluido en 100 mL de solución salina fisiológica o glucosada al 5% e infundido en 30 min.

Sospecha de infección por *Pseudomonas*

- Se administra, por vía intravenosa, piperacilina-tazobactam o cefepima o un carbapenémico, más quinolona (ciprofloxacino o levofloxacino) o aminoglucósido; es decir, una de las dos pautas antibióticas siguientes:
 - β -lactámico antineumococo y antipseudomonas (cefepima, meropenem o piperacilina-tazobactam) más fluoroquinolona (ciprofloxacino o levofloxacino):
 - Cefepima (viales intravenosos con 1 y 2 g), en dosis de 2 g/12 h; o meropenem (viales con 500 mg y 1 g), en dosis de 1 g/8 h, para lo cual se diluye 1 vial de 1 g en 100 mL de solución salina fisiológica, y se infunde en 20 min, o piperacilina-tazobactam (viales con 2 + 0,25 g y 4 + 0,5 g), en dosis de 4 + 0,5 g/6 h, diluidos en 100 mL de solución salina fisiológica e infundidos en 20 min.
 - Ciprofloxacino (frascos de 100 y 200 mL al 0,2%, equivalentes a 200 y 400 mg) en dosis de 400 mg/8-12 h, o levofloxacino (frascos de 100 mL al 0,5% equivalentes a 500 mg), en dosis de 500 mg/12 h o 750 mg/24 h.
 - β -lactámico antineumococo y antipseudomonas (piperacilina-tazobactam) más aminoglucósido (tobramicina o amikacina):
 - Piperacilina-tazobactam (viales con 2 + 0,25 g y 4 + 0,5 g), en la dosis referida con anterioridad.
 - Tobramicina (bolsas y frascos de 100 mL con 100 mg), en dosis única diaria de 5 mg/kg por vía intravenosa (para un paciente de 70 kg, aproximadamente, 350 mg/24 h), o amikacina (viales con 500 mg), en dosis de 1.000 mg/24 h diluidos en 250 mL de solución salina fisiológica e infundidos en 40 min.
- Si existe alergia a la penicilina o a las cefalosporinas, se administra aztreonam (viales con 1 g) en dosis de 1 g/8 h, diluido en 100 mL de solución salina fisiológica o glucosada al 5% e infundido en 30 min.

Sospecha de infección por *S. aureus* resistente a la meticilina

El tratamiento antibiótico de elección es la vancomicina por vía intravenosa. Esta puede sustituirse por linezolid o ceftarolina por la misma vía en pacientes de alto riesgo y con insuficiencia renal establecida:

- Vancomicina (viales con 500 mg y 1 g), en dosis de 1 g/12 h, diluido en 100 mL de solución salina fisiológica e infundido en 60 min.
- Linezolid (bolsas de 300 mL con 600 mg), en dosis de 600 mg/12 h.
- Ceftarolina (viales con 600 mg) en dosis de 600 mg/12 h.

Neumonía por aspiración (necrosante)

El tratamiento antibiótico inicial incluye la administración por vía intravenosa de amoxicilina-ácido clavulánico o ertapenem:

- Amoxicilina-ácido clavulánico (viales de 1 g + 200 mg y 2 g + 200 mg), en dosis de 2 g + 200 mg/8 h.
- Ertapenem (viales con 1 g), en dosis de 1 g/12-24 h, para lo cual se diluye 1 vial de 1 g en 100 mL de solución salina fisiológica, y se infunde en 30 min.

Neumonía por virus

En un contexto clínico y epidemiológico de gripe A, debe valorarse, hasta disponer del resultado del frotis nasofaríngeo, el tratamiento precoz con fármacos inhibidores de la neuraminidasa, como oseltamivir (cápsulas de 30, 40 y 75 mg, suspensión oral con 6 mg/mL), en dosis de 75 mg/12 h por vía oral. El tratamiento de la infección por coronavirus se expone en el capítulo 116.

Bibliografía recomendada

- Arancibia F, Ruiz M. Risk factors for drug-resistant CAP in immunocompetent patients. *Curr Infect Dis Rep* 2017;19:11.
- Campling J, Jones D, Chalmers J, Jiang Q, Vyse A, Madhava H, et al. Clinical and financial burden of hospitalised community-acquired pneumonia in patients with selected underlying comorbidities in England. *BMJ Open Respir Res* 2020;7(1):e000703.
- de la Cruz CS, Evans SE, Restrepo MI, Dean N, Torres A, Amara-Elori I, et al. Understanding the host in the management of pneumonia. An Official American Thoracic Society Workshop Report. *Ann Am Thorac Soc* 2021;18:1087-97.
- Eccles S, Pincus C, Higgins B, et al. Guideline Development Group. Diagnosis and management of community and hospital acquired pneumonia in adults: summary of NICE guidance. *BMJ* 2014;349:g6722.
- Evans SE, Jennerich AL, Azar MM, Cao B, Crothers K, Dickson RP, et al. Nucleic Acid-based testing for noninfluenza viral pathogens in adults with suspected community-acquired pneumonia. An official American Thoracic Society Clinical Practice Guideline. *Am J Respir Crit Care Med* 2021;203(9):1070-87.
- Jason Phua J, Dean NC, Guo Q, Kuan WS, Lim HF, Lim TK. Severe community-acquired pneumonia: timely management measures in the first 24 hours. *Crit Care* 2016;20:237.
- Menéndez R, Cilloniz C, España PP, Almirall J, Uranga A, Méndez R, et al. Community-Acquired Pneumonia. Spanish Society of Pulmonology and Thoracic Surgery (SEPAR) Guidelines. 2020 Update. *Arch Bronconeumol* 2020;56(S1):1-10.
- Metlay JP, Waterer GW, Long AC, Anzueto A, Brozek J, Crothers K, et al. Diagnosis and treatment of adults with community-acquired pneumonia: an official Clinical Practice Guideline of the American Thoracic Society and Infectious Diseases Society of America. *Am J Respir Crit Care Med* 2019;200:e45-67.
- Postma DF, van Werkhoven CH, Oosterheert JJ. Community-acquired pneumonia requiring hospitalization: rational decision making and interpretation of guidelines. *Curr Opin Pulm Med* 2017;23:204-10.
- Prina E, Ceccato A, Torres A. New aspects in the management of pneumonia. *Crit Care* 2016;20:267.
- Vardakas KZ, Trigkidis KK, Falagas ME. Fluoroquinolones or macrolides in combination with β -lactams in adult patients hospitalized with community acquired pneumonia: a systematic review and meta-analysis. *Clin Microbiol Infect* 2017;23:234-41.